

程式碼研究室：透過 Vertex AI Conversation 建構生成式即時通訊應用程式

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/vertex-ai-conversation?hl=zh-tw>

步驟數：8

在這個程式碼研究室中，您將使用 Vertex AI Conversation 建立、設定及部署 Data Store Agent 和即時通訊應用程式，回答客戶對 Google 商店中產品的問題。

目錄

1. [1. 總覽](#)
2. [2. 啟用 API](#)
3. [3. 建立新的 Chat 擴充應用程式](#)
4. [4. 測試虛擬代理](#)
5. [5. 啟用語音通話](#)
6. [6. 啟用即時通訊小工具](#)
7. [7. 對話分析](#)
8. [8. 恭喜](#)

1. 總覽

注意：資料儲存庫代理程式功能不適用於 [Dialogflow 服務水準協議](#)。

建構項目

在這個程式碼研究室中，您會使用 [Vertex AI Conversation](#) 中的 Data Store Agent 功能，建構、設定及部署虛擬代理，在顧客對 [Google 商店](#) 中的產品和裝置 (包括手機、手錶、筆電、智慧住宅裝置和其他消費性裝置) 有疑問時提供協助。

什麼是資料儲存庫代理程式？

資料儲存庫代理是 [Vertex AI Conversation](#) 中的功能，以 [Dialogflow CX](#) 的功能為基礎建構而成。

有了資料儲存庫服務專員，您只要提供網站網址、結構化或非結構化資料，資料儲存庫服務專員就會剖析內容，並建立採用資料儲存庫和大型語言模型的虛擬代理。顧客和使用者就能與代理對話，並詢問內容相關問題。詳情請參閱 [Data Store Agent 說明文件](#)。



課程內容

- 如何建立資料儲存庫代理程式
- 如何將非結構化資料新增至代理程式的資料儲存庫
- 如何為服務專員啟用語音和即時通訊功能
- 如何測試代理並模擬顧客問題
- 如何查看代理程式的對話記錄和數據分析

軟硬體需求

- Google Cloud 專案
 - 瀏覽器，例如 [Chrome](#)
-

步驟 2 · 約 2 分鐘

2. 啟用 API

如要在 Vertex AI Conversation 中使用資料儲存庫代理程式，必須先啟用 Dialogflow 和 Vertex AI Search and Conversation API。

如要啟用 Dialogflow API，請按照下列步驟操作：

1. 在瀏覽器中前往 [Dialogflow API 服務詳細資料頁面](#)。
2. 點選「啟用」按鈕，在 Google Cloud 雲端專案中啟用 Dialogflow API。

如要啟用 Vertex AI Search and Conversation API，請按照下列步驟操作：

1. 在 Google Cloud 控制台中，前往 [Vertex AI Search and Conversation 控制台](#)。
 2. 閱讀並同意《服務條款》，然後按一下「Continue and activate the API」(繼續並啟用 API)。
-

3. 建立新的 Chat 擴充應用程式

現在，您要為虛擬代理建立新的即時通訊應用程式，並設定資料來源。建構此代理是為了協助顧客解決有關 [Google 商店](#) 產品的問題。

您將使用 Vertex AI Conversation 控制台和 Dialogflow CX 控制台，執行本程式碼研究室的其餘步驟，建立、設定及部署虛擬代理，以便使用 Data Store Agent 處理問答。

1. 如要在 Vertex AI Conversation 中建立新的即時通訊應用程式，您可以採取下列任一做法：

1. 前往 [Vertex AI Conversation 控制台](#)，然後點選控制台頂端的「+ 新增應用程式」。
2. 前往 [Dialogflow CX 控制台](#)，依序點選「+ 建立新代理程式」和「自動產生」選項，然後系統會將您重新導向至 Vertex AI Conversation 控制台的下一個步驟。

2. 在 Vertex AI Conversation 控制台中，選取要建立的應用程式類型「Chat」。

3. 輸入公司名稱 ([Google Store](#))。這項參數用於定義代理人代表的公司和代理人的範圍。

4. 指定 [Google Store](#) 的「Agent name」(代理名稱)。

5. 按一下「繼續」。

6. 點選「建立新的資料儲存庫」。

7. 選取「Cloud Storage」做為資料儲存庫的資料來源。

8. 指定下列 **Google Cloud Storage** 資料夾，其中包含本程式碼研究室的範例資料，並注意不需加上 `gs://` 前置字元：

```
cloud-samples-data/dialogflow-cx/google-store
```

9. 選取「非結構化文件」做為要匯入的資料類型。

10. 按一下「繼續」。

11. 將「資料儲存庫名稱」指定為 [Google Store](#)。

12. 按一下「建立」即可建立資料儲存庫。

13. 在資料儲存庫清單中，選取新建立的 [Google Store](#)。

14. 按一下「建立」即可建立即時通訊應用程式。

注意：系統會為新加入的資料建立索引，視資料量而定，最多可能需要 4 小時，文件才會準備就緒，供代理程式使用。

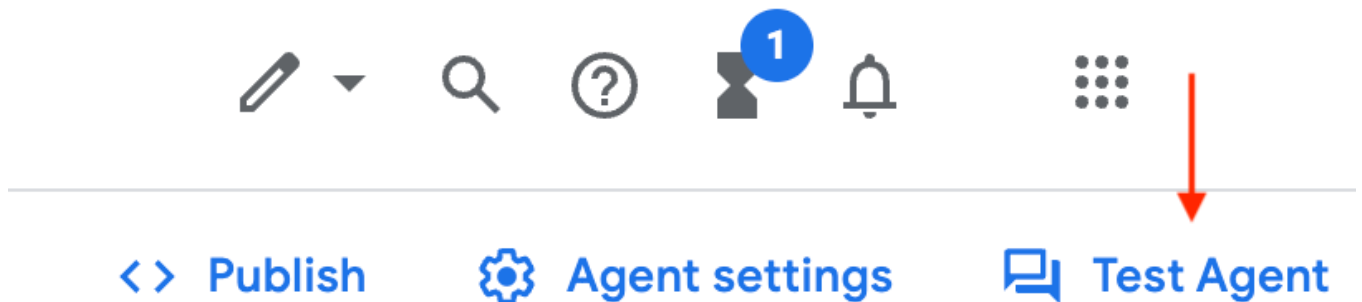
恭喜！您已完成建構知識型即時通訊應用程式，準備好協助顧客，值得慶祝一下！

不過，您還有更多工作要完成，使用者才能存取機器人。在下一節中，您將測試虛擬代理，看看它回答使用者對 [Google 商店](#) 中各種產品提出的問題時，表現如何。

4. 測試虛擬代理

測試是使用對話式代理程式的重要環節，有助於找出錯誤、瞭解限制，以及模擬客戶體驗。你可以與聊天機器人展開互動工作階段，瞭解它如何回答顧客可能會提出的各種問題。

1. 在 Vertex AI Conversation 控制台中，點選即時通訊應用程式的名稱，系統會將您重新導向至 Dialogflow CX 控制台，以便進一步測試及自訂。
2. 在 Dialogflow CX 控制台中，從服務專員內按一下「測試服務專員」，開啟模擬工具。



3. 輸入對代理程式的問候，例如 `Hello`。
4. 向服務專員詢問各種產品的問題，例如：
 - `How long does the battery in the Pixel 7 Pro last?`
 - `Is the Pixel Watch water resistant?`
 - `Can I display my Google Photos on a Nest Hub?`
 - 在 Google 商店詢問有關門鈴、溫度控制器、智慧燈具或其他裝置的問題。

注意：如果代理程式根據預設的負面意圖提供回應 (例如「抱歉，我沒聽懂。請重新措辭問題。」)，請注意，系統會為網域、網址或文件建立索引，最多可能需要 4 小時，代理程式才會準備就緒。

Page



 Default Start Flow -  Start Page

Execution steps

Select step



Environment: Draft
Flow: Default Start Flow
Page: Start Page

Hello



Hello! How can I help you?



How long does the battery in the Pixel 7 Pro last?



The battery in the Pixel 7 Pro lasts for approximately 31 hours.



Is the Pixel Watch water resistant?



The Pixel Watch is designed to comply with a water protection rating of 5 ATM under ISO standard 22810:2010 when manufactured, but it is not waterproof.

Google Photos on a Nest Hub? 



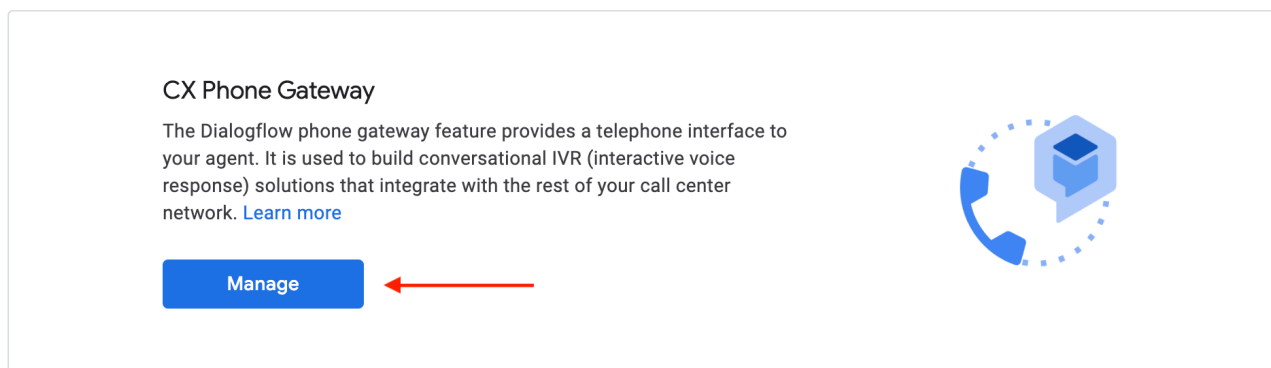
真厲害！請注意，由於虛擬代理程式已擷取您先前指定的根網域資訊，因此對 Google 商店中的不同產品瞭若指掌。如要進一步瞭解如何測試代理程式，請參閱[代理程式模擬器](#)的說明文件。

5. 啟用語音通話

測試完代理程式後，如果對目前的功能層級感到滿意，即可在機器人中新增電話閘道，運用 Google Cloud 的[語音轉文字](#)和[文字轉語音](#)功能。

1. 在 Dialogflow CX 控制台和代理中，按一下側欄中的「管理」分頁，然後按一下「整合」。
2. 在「整合」頁面頂端的「CX Phone Gateway」部分下方，按一下「管理」。

CX Phone Gateway



3. 在「電話號碼」頁面中，按一下「建立新號碼」，開始為虛擬代理建立新電話號碼。
4. 選取國家/地區代碼，然後按一下「要求」繼續下一個步驟。
5. 選取顯示的其中一個電話號碼，輸入顯示名稱，然後按一下「儲存」。
6. 打電話給代理程式並提出問題！
 - Do the Pixel 7 Pro and Pixel 7 both have face unlock?
 - What coverage does Preferred Care provide for a Pixelbook Go laptop?
 - Do the Pixel Buds Pro have active noise cancellation?
 - 在 Google 商店詢問有關門鈴、溫度控制器、智慧燈具或其他裝置的問題。

恭喜！您已為虛擬代理設定專屬電話號碼和聲音。如要進一步瞭解其他可用的語音和電話整合服務，請參閱 [Dialogflow CX 整合服務](#)說明文件。

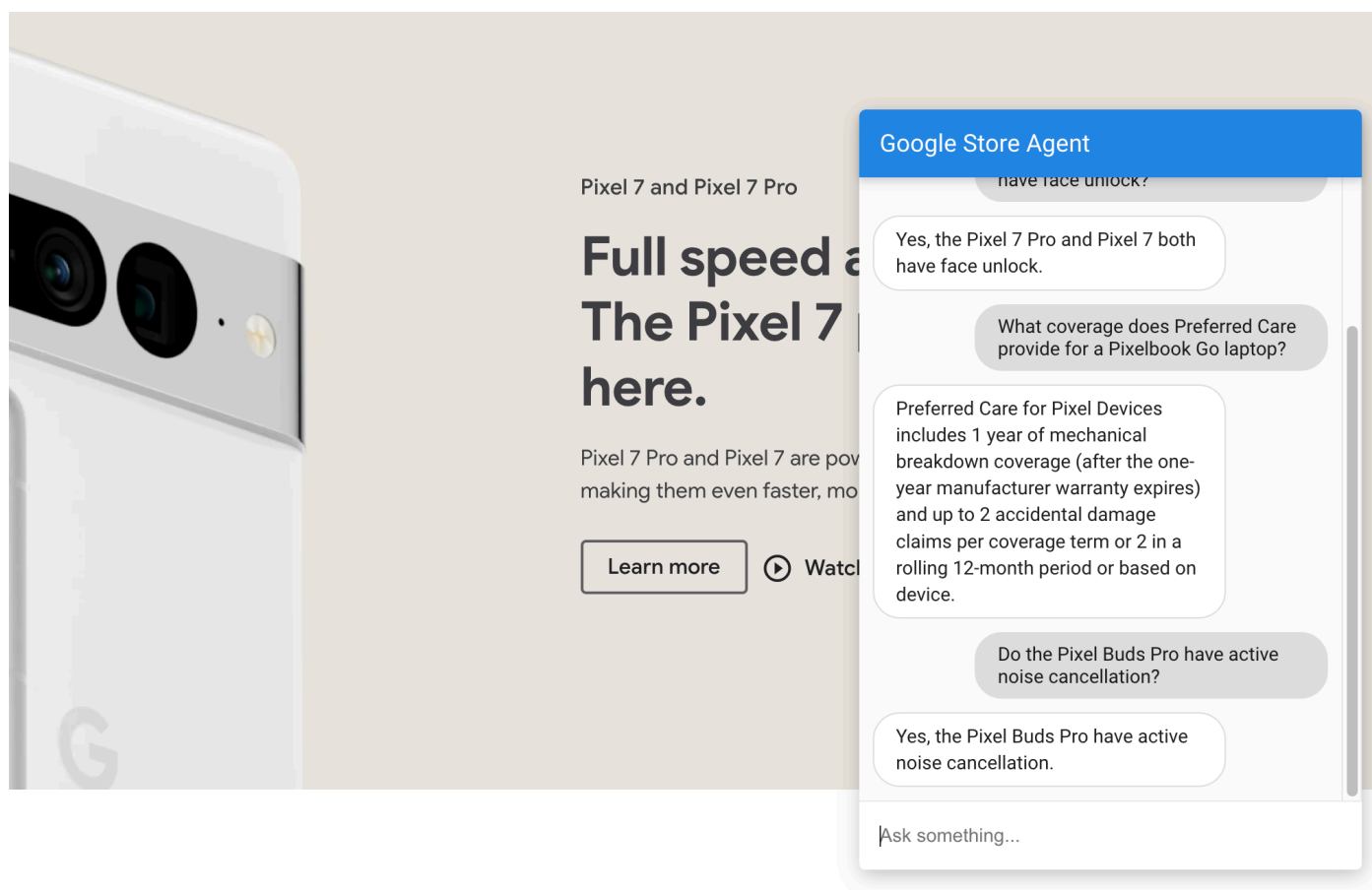
接著，您要將虛擬代理的即時通訊整合至外部網站。

6. 啟用即時通訊小工具

現在機器人已具備語音互動的電話閘道，接下來要在網站上嵌入即時通訊小工具，讓顧客除了撥打電話與機器人對話，也能透過即時通訊與機器人互動。

1. 在 Dialogflow CX 控制台和代理中，按一下側欄中的「管理」分頁，然後按一下「整合」。
 2. 按一下「Dialogflow Messenger」下方的「連結」。
 3. 按一下對話方塊中的「啟用」，然後複製訊息整合的 HTML 程式碼。
 4. 開啟線上程式碼編輯器，例如 [CodePen](#) 或 [JSFiddle](#)，然後貼上 Dialogflow Messenger HTML 程式碼。
 5. 測試虛擬代理並與之對話！以下是幾個範例問題：
- Do the Pixel 7 Pro and Pixel 7 both have face unlock?
 - How does Preferred Care relate to a Pixelbook Go laptop?
 - Do the Pixel Buds Pro have noise cancellation?
 - 在 Google 商店詢問有關門鈴、溫度控制器、智慧燈具或其他裝置的問題。

現在虛擬代理可以透過即時通訊或語音，處理顧客的問題並提供解答，滿足顧客的偏好！如要進一步瞭解其他可用的即時通訊整合服務，請參閱 [Dialogflow CX 整合說明文件](#)。

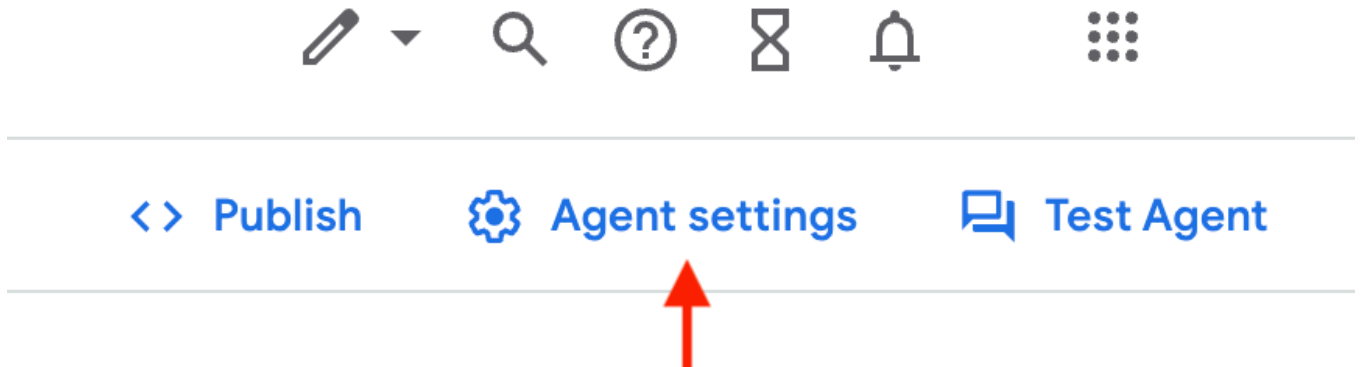


7. 對話分析

測試虛擬代理時，如果發現機器人的回覆不符合預期，隨時可以將更多網址加入資料儲存庫，提升機器人處理問題和回覆的能力。

除了測試顧客可能採取的許多不同路徑外，您還能透過哪些方式，判斷虛擬代理的問題和摩擦點？對話記錄和數據分析功能可派上用場！

1. 在 Dialogflow CX 控制台和代理程式中，按一下選單中的「代理程式設定」。

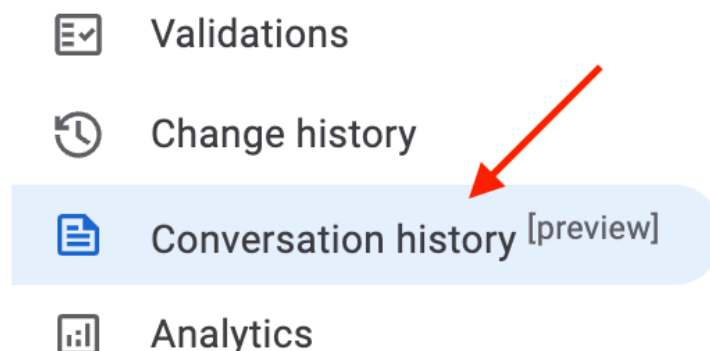


2. 在「記錄」設定下方，選取「啟用對話記錄」。

Logging settings

- ☐ Enable Cloud Logging
Export user queries and debugging information to [Cloud Logging](#).
- ☐ Enable Conversation History
Indicates whether you would like Google to collect and store redacted end-user queries for quality improvement.
Note: some features, such as [Experiments](#), export to BigQuery and NLU model improvement, require this setting to be enabled, as they rely on traffic logs. Redaction needs to be configured by the developer through [DLP](#) or [parameter redaction](#).

3. 透過代理程式模擬工具、語音整合或即時通訊整合功能與機器人對話，並提出一些問題。
4. 與代理程式結束對話後，在 Dialogflow CX 控制台和代理程式中，按一下側欄的「管理」分頁，然後按一下「對話記錄」。



5. 按一下最近的對話，然後查看對話內容，並記下對話時間長度、代理提供的回覆，以及過程中比對到的意圖。

Start time May 9, 2023 11:50 PM Conversation duration 17.155752s Environment Default

Filter Filter utterances					
Utterances		Intent	Parameters	Page	Flow
Hello Greetings! How can I assist?		Default Welcome		Start Page	Default Start Flow
	How long does the battery in the Pixel 7 Pro last? The battery in the Pixel 7 Pro lasts for approximately 31 hours.			Start Page	Default Start Flow
	Is the Pixel Watch water resistant? The Pixel Watch is designed to comply with a water protection rating of 5 ATM under ISO standard 22810:2010 when manufactured, but it is not waterproof.			Start Page	Default Start Flow

6. 在 Dialogflow CX 控制台和代理中，按一下側欄中的「管理」分頁標籤，然後按一下「Analytics」。當顧客與服務專員互動時，這個頁面會顯示與服務專員要求和回覆相關的各種統計資料摘要。

太好了！現在您已瞭解如何深入查看特定對話，以及檢視與代理程式回覆和顧客互動相關的其他指標。如要進一步瞭解如何評估代理程式的成效及查看指標，請參閱[對話記錄](#)和[對話分析](#)的說明文件。

這項資料有助於評估代理程式在正式環境中的使用情況，並判斷要將哪些網站和文件新增至知識庫，以改善代理程式和客戶體驗。

8. 恭喜

您已使用 Vertex AI Conversation 和 Dialogflow CX 成功建立資料儲存庫虛擬服務專員、新增資料來源，並部署支援語音和即時通訊的虛擬服務專員，為顧客提供協助！

您的虛擬代理可以回答數百個有關 Google 商店產品的問題，您不必手動建立大量意圖、訓練詞組和回覆訊息等。

歡迎在資料儲存庫中試用其他資料類型，並探索與 [Vertex AI Conversation](#) 和 [Dialogflow CX](#) 相關的其他功能。



清除

如要避免系統向您的 Google Cloud 帳戶收取本程式碼研究室所用資源的費用，請執行下列清理作業：

- 請前往 [Google Cloud 控制台](#) 刪除您不需要的專案，以免產生不必要的 Google Cloud 費用。
- 如果您使用的是現有的 Google Cloud 雲端專案，請刪除稍早建立的資源，以免系統向您的帳戶收取費用。詳情請參閱「[刪除應用程式](#)」一文中的步驟。
- 如要停用 Vertex AI Conversation 和 Dialogflow 的 API，請前往 [Discovery Engine API 服務詳細資料頁面](#)，按一下「停用 API」並確認，然後前往 [Dialogflow API 服務詳細資料頁面](#)，按一下「停用 API」並確認。

瞭解詳情

歡迎參考下列指南和資源，進一步瞭解對話式 AI 和生成式 AI：

- [Vertex AI Conversation 總覽](#)
- [建立及使用資料儲存庫代理](#)
- [Dialogflow CX 說明文件](#)
- [資料儲存庫代理說明文件](#)
- [Google Cloud 中的生成式 AI](#)

授權

這項內容採用的授權為 創用 CC 姓名標示 2.0 通用授權。
